4 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 上で定義された関数 $u=u(x,t)$ を

$$u(x,t)=t^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{x^2}{t}}\qquad (x\in\mathbb{R},\ t>0)$$

で定める. 関数 u の変数 t による k 階偏導関数を $\partial_t^k u$ で表す. 以下の問に答えよ.

(1) u の変数 t による 1 階偏導関数を求めよ.

(2) 任意の正の整数 k に対して k 次多項式 p_k が存在して,

$$\partial_t^k u(x,t)=t^{-k}p_k\Big(\frac{x^2}{t}\Big)u(x,t)$$

が任意の $x\in\mathbb{R}$ と $t>0$ に対して成り立つことを示せ.

(3) 正の整数 k を任意に一つ固定する. このときある定数 C が存在して不等式

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\partial_t^k u(x,t)|\,dx\le C\,t^{-k}$$

が任意の $t>0$ に対して成り立つことを示せ.